Laporan Assignment 03 PCD

Muhammad Fahri Nur Sya'bani

25/561997/PA/23695

1. Tujuan

Melakukan segmentasi citra kucing (*El_Gato.jpeg*) menggunakan metode Otsu untuk menentukan threshold secara otomatis, lalu memperbaiki hasilnya dengan operasi morfologi. Seluruh fungsi diimplementasikan manual dengan NumPy, tanpa fungsi bawaan OpenCV atau scikit-image.

2. Metode

a. Persiapan citra. Gambar dibuka dengan PIL dan diubah ke grayscale (mode L). Ukuran citra adalah 957 × 1280 piksel.



Gambar 1. Citra asli *El_Gato.jpeg* dalam skala keabuan (957 × 1280 piksel).

b. Metode Otsu.

Langkah yang dilakukan:

1. Menghitung histogram 256 level keabuan, lalu mengubahnya menjadi probabilitas.
2. Untuk setiap kandidat threshold p (0–255), dihitung bobot dan rata-rata kelas latar (w_b, $mean_b$) serta kelas objek (w_f, $mean_f$).
3. Dihitung *between-class variance* = $w_b \times w_f \times (mean_b - mean_f)^2$.
4. Threshold optimal adalah nilai p dengan variance terbesar.
5. Binarisasi: piksel ≤ threshold menjadi 255 (putih, objek gelap), sisanya 0 (hitam).

Alasan memilih metode Otsu. Pada citra ini objek (kucing berbulu hitam) cukup gelap, sedangkan latarnya (lantai keramik putih) terang, sehingga histogramnya cenderung memiliki dua puncak (bimodal). Pada kondisi seperti ini Otsu bekerja baik karena mencari threshold yang memaksimalkan perbedaan antar dua kelas piksel.

c. Operasi morfologi.

Operasi morfologi yang dilakukan dalam percobaan ini yaitu:

Opening (erosi lalu dilasi) untuk menghapus objek kecil dan garis tipis yang lebih sempit dari kernel, namun mempertahankan ukuran objek utama. Kernel kecil (8 × 8) dipilih karena garis hanya setebal beberapa piksel.

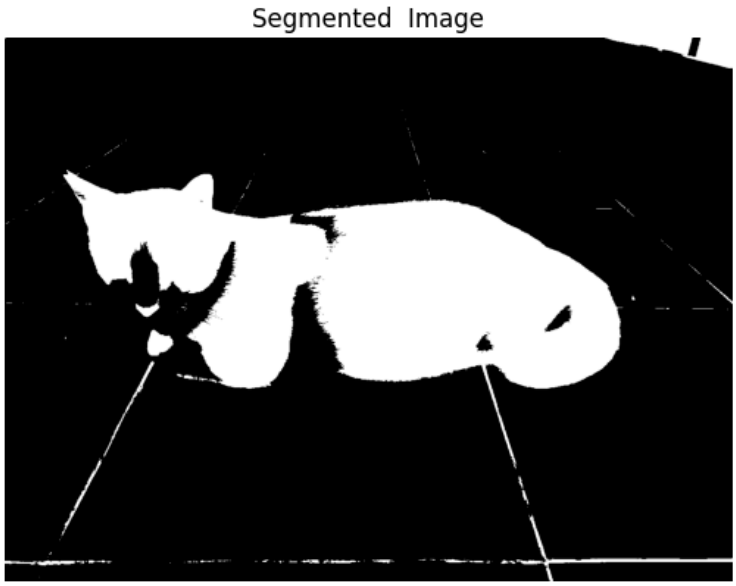
Closing (dilasi lalu erosi) untuk menutup lubang dan celah kecil di dalam objek sehingga siluet menjadi utuh. Kernel besar (35 × 35) dipilih karena lubang pada tubuh kucing cukup lebar.

Urutan opening sebelum closing disengaja: noise dibuang lebih dulu agar tidak ikut "menggembung" saat proses closing.

Tahap	Urutan operasi	Ukuran kernel
Opening	Erosi lalu dilasi	8 × 8
Closing	Dilasi lalu erosi	35 × 35

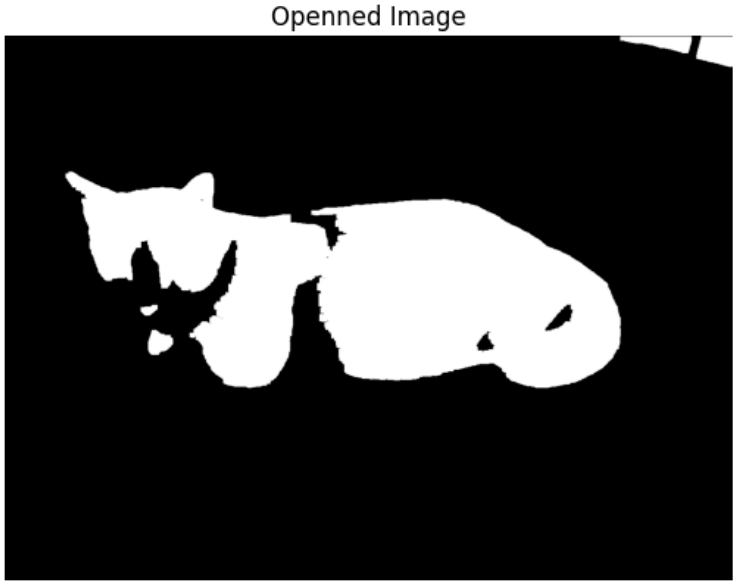
3. Hasil dan Pembahasan

- **Threshold Otsu:** nilai optimal yang diperoleh adalah **109**.
- **Hasil segmentasi Otsu:** tubuh kucing yang gelap terpisah dengan baik dari lantai yang terang. Namun masih ada noise berupa garis-garis nat keramik yang gelap dan bagian lantai di pojok kanan atas yang ikut tersegmentasi.



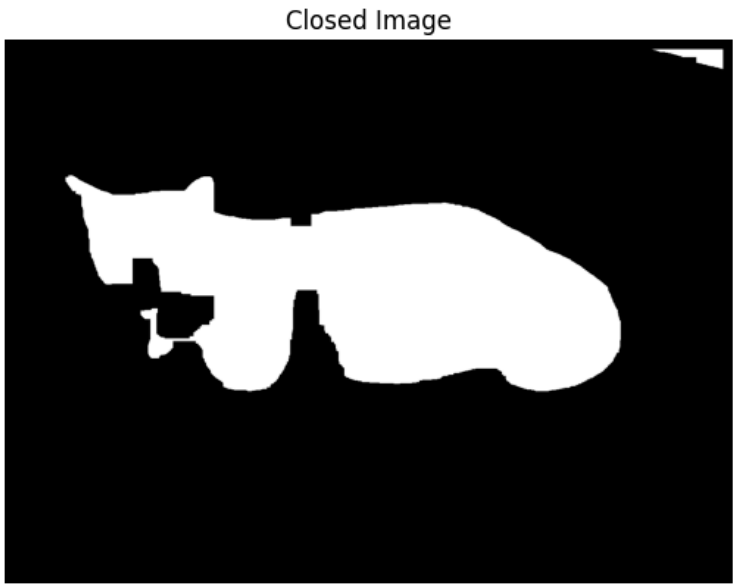
Gambar 2. Hasil segmentasi dengan metode Otsu (threshold optimal = 109).

- **Opening (kernel 8):** garis tipis nat keramik dan noise kecil hilang, sehingga siluet kucing menjadi lebih bersih. Sisa noise hanya berupa area di pojok kanan atas.



Gambar 3. Hasil opening dengan kernel 8 × 8.

- **Closing (kernel 35):** lubang-lubang kecil di dalam tubuh kucing tertutup dan bentuk tubuh menjadi lebih utuh. Kelemahannya, kernel yang besar membuat tepi tampak kotak-kotak dan detail bagian kepala menjadi kurang halus.



Gambar 4. Hasil closing (dilasi lalu erosi, kernel 35 × 35).

4. Kesimpulan

Metode Otsu berhasil menentukan threshold otomatis sebesar 109 yang cukup baik untuk memisahkan kucing dari lantai. Metode ini dipilih karena citra memiliki kontras yang jelas antara objek gelap dan latar terang, serta tidak memerlukan penentuan threshold secara manual.

Hasil Otsu saja belum bersih karena masih mengandung noise berupa garis nat keramik dan lubang kecil pada objek. Kombinasi opening dan closing terbukti efektif: opening menghilangkan noise tipis, sedangkan closing menutup lubang sehingga bentuk kucing lebih utuh dan siap dianalisis lebih lanjut.

Pemilihan ukuran kernel sangat memengaruhi hasil. Kernel kecil kurang membersihkan noise, sedangkan kernel besar menutup lubang dengan baik tetapi membuat tepi objek kotak-kotak dan mengurangi detail, terutama di bagian kepala.